Ciberseguridad y Protección Personal

Curso: Comunicación Asertiva | Facultad de Ingeniería, USAC

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Objetivos de la Capacitación

- **Identificar** amenazas críticas en internet.
- **Aplicar** mejores prácticas en contraseñas.
- **Reconocer** técnicas de ingeniería social.
- **Comprender** la seguridad en el desarrollo.

¿Quién ha caído?

¿Tú?

Levanta la mano si has:

- 1. ¿Recibido correos de "premios" inesperados?
- 2. ¿Usado la misma clave para Facebook y el banco?
- 3. ¿Hecho clic en enlaces sin verificar el remitente?

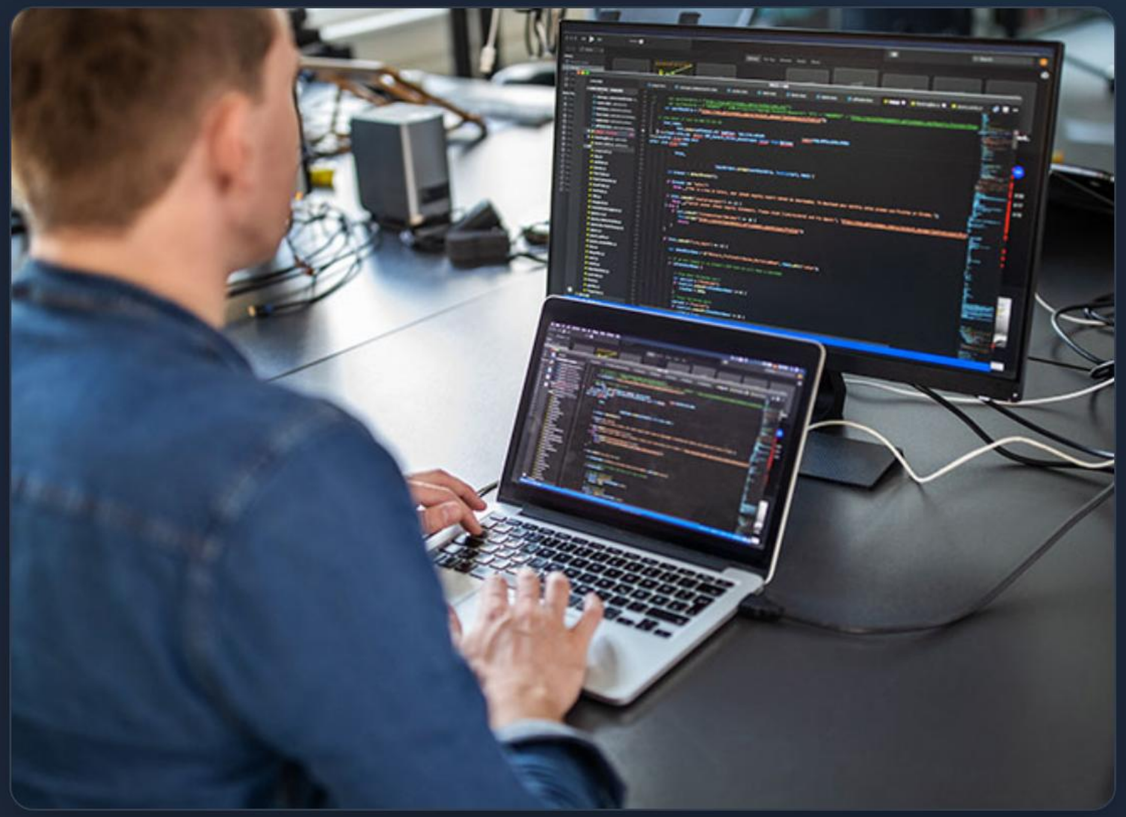
"Casi todos hemos estado expuestos sin darnos cuenta."

¿Qué es la Ciberseguridad?

Es el conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger sistemas, redes y datos de ataques o accesos no autorizados.

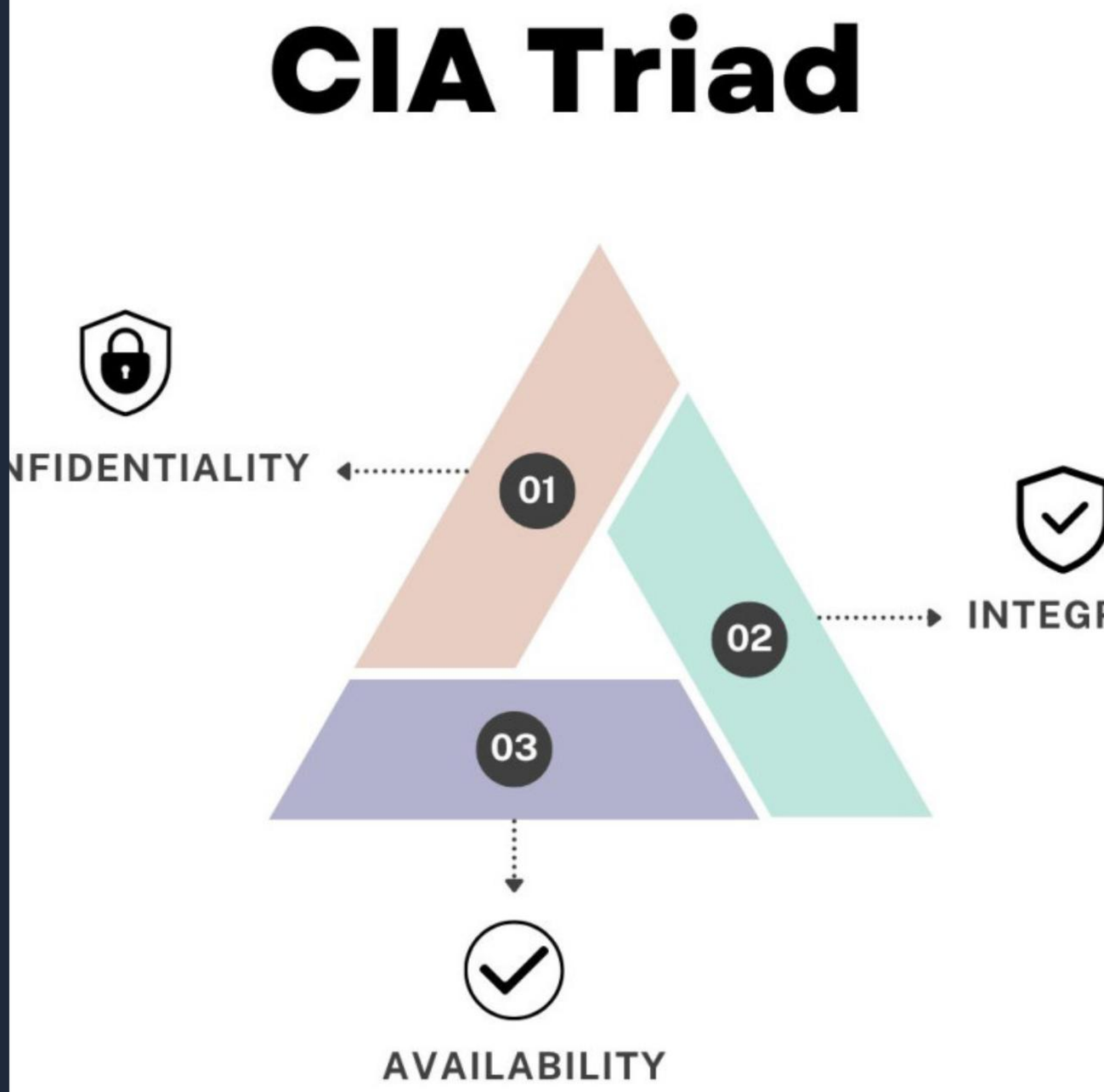
Para el Ingeniero:

No es opcional. Un error en una línea de código puede exponer los datos de miles de personas. Ustedes son los arquitectos de la seguridad digital.



Los Tres Pilares: Tríada CIA

- **Confidencialidad:** Solo personas autorizadas acceden.
- **Integridad:** La información no se altera sin permiso.
- **Disponibilidad:** Sistemas siempre listos para usarse.



Ingeniería Social

> "Es más fácil engañar a una persona que romper un sistema bien protegido."

— Kevin Mitnick

Técnicas psicológicas para manipular personas y lograr que revelen información confidencial. Ataca al eslabón más débil: el humano.

Amenazas Comunes: Phishing

Phishing

Correos masivos que simulan ser fuentes confiables (Bancos, USAC).

Smishing

Ataques mediante mensajes de texto (SMS) con enlaces maliciosos.

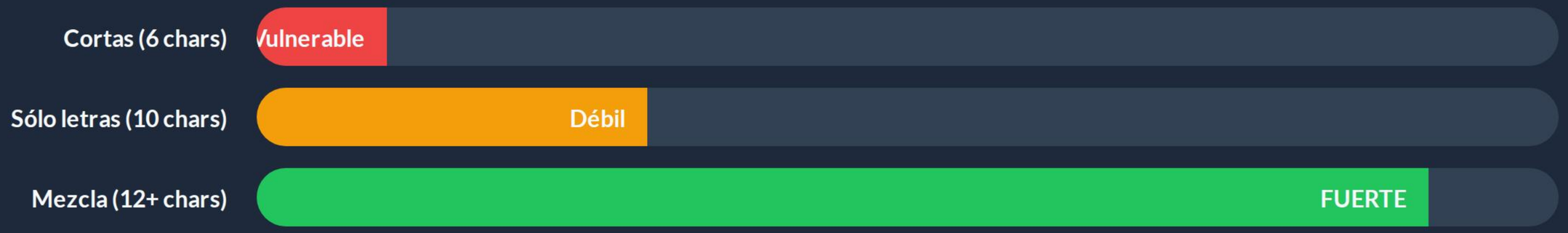
Vishing

Estafas por llamadas telefónicas suplantando soporte técnico.

Más allá del Phishing

- **Baiting:** Dejar una USB infectada en lugar público.
- **Pretexting:** Crear una historia falsa para pedir datos.
- **Quid pro quo:** Ofrecer un servicio a cambio de acceso.
- **Tailgating:** Seguir a alguien a un área restringida.

¿Qué hace a una clave SEGURA?



Usa: Mayúsculas, Minúsculas, Números y Símbolos (@, #, $).

Tu Identidad Digital

Huella Activa vs Pasiva

Activa: Lo que publicas en redes sociales.

Pasiva: Lo que los sitios registran (IP, historial, ubicación).

Tip: "Busca tu nombre en Google para saber qué es público."

Hábitos del día a día

Actualizaciones

Cierran agujeros de seguridad en tu sistema.

Wi-Fi Público

Evita bancos. Usa siempre una VPN para cifrar datos.

Backups

Regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio.

Herramientas Recomendadas

- **VirusTotal:** Analiza archivos y URLs.
- **Have I Been Pwned:** Mira si te hackearon.
- **Bitwarden:** Gestor de claves seguro.
- **Malwarebytes:** Limpieza profunda.

Seguridad en el Desarrollo

Security by Design

Integrar la seguridad en cada etapa del ciclo de vida del software (Shift Left), no al final.

Como ingenieros, su código es la primera defensa de los usuarios finales.

OWASP Top 10 Vulnerabilidades

Amenaza	¿Qué es?	Prevención
Inyección SQL	Insertar código SQL malicioso.	Consultas preparadas.
XSS	Inyectar scripts en el navegador.	Sanitizar entradas.
Broken Auth	Login débil o sesiones inseguras.	Hashear con bcrypt/Argon2.
Exposición Datos	Datos sensibles sin cifrar.	Usar siempre HTTPS.

Actividad: ¿Seguro o Inseguro?

Caso A: "Juan recibe un correo de su banco pidiendo validar datos en 2h. Clickea y se loguea."

¡INSEGURO! (Phishing)

Caso B: "Pedro usa Wi-Fi de cafetería pero activa su VPN antes de entrar al correo."

¡SEGURO! (Cifrado)

Reflexión Final

- La ciberseguridad es responsabilidad de **TODOS**.
- La ingeniería social ataca personas, no máquinas.
- 2FA y Gestores son herramientas indispensables hoy.
- Como ingenieros: **Escriban código seguro**.

"La seguridad no es un producto, es un proceso continuo."

¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!

Facultad de Ingeniería, USAC 2024

Image Sources

https://thefintechtimes.com/wp-content/uploads/2020/05/Abstract-technology-cyber-security-privacy-world-protect-information-network-concept-padlock-protection-digital-network-internet-link-on-hi-tech-blue-future-background-1224714145_1358x776.jpeg

Source: thefintechtimes.com

---

https://www.cambridgehealth.edu/wp-content/uploads/2021/01/itblog.jpg

Source: www.cambridgehealth.edu

---

https://cdn.shopaccino.com/igmguru/articles/what-is-the-cia-triad-5268265410825159_l.jpg?v=547

Source: www.igmguru.com

---

https://www.ciotech.us/wp-content/uploads/2024/06/AdobeStock_629162866-1-scaled-1.jpg

Source: www.ciotech.us

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/009/732/694/small/digital-footprint-background-made-with-binary-code-digital-signature-computer-identity-biometric-information-protection-personal-web-track-matrix-background-with-digits-1-0-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

---

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*L1R9B7Y6LjVgUweqsH4zgQ.jpeg

Source: medium.com

Image Sources

https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20250319/pngtree-shield-with-code-lock-for-secure-programming-image_17105654.jpg

Source: pngtree.com